

FICHA – CINÉTICA QUÍMICA

01. Texto para a questão.

Um dos maiores desafios na agricultura é a manutenção da quantidade ideal de nutrientes no solo sem o uso excessivo de fertilizantes que podem ser lixiviados. Pensando nisso, uma equipe de pesquisadores da USP desenvolveu um novo vidro fertilizante:

Nosso fertilizante é um material no estado vítreo (...) com concentrações adequadas de fósforo, silício e potássio (...) e apresenta solubilidade em água e no solo. (...) Diferente dos fertilizantes convencionais, que precisam ser aplicados repetidamente já que seus nutrientes são levados pela água da chuva ou perdidos para a atmosfera, os fertilizantes em vidro foram desenvolvidos para liberar nutrientes de forma controlada e prolongada.

Disponível em <https://www5.iqsc.usp.br/2025/>. Adaptado.

A porcentagem em massa de fosfato (PO_4^{3-}) numa amostra do vidro fertilizante é de 19%. A velocidade de dissolução desse vidro em água é constante e independente da massa inicial, sendo igual a 7,3 mg/h. Em um teste de dissolução, adicionou-se excesso dessa amostra de vidro fertilizante a 1 L de água e mediu-se a concentração de íons fosfato ao longo do tempo.

A concentração de fosfato em mol/L obtida após 100 h de experimento foi

Note e adote:

Massa molar do fosfato = 95 g/mol

a) $1,46 \times 10^{-3}$

b) $7,68 \times 10^{-3}$

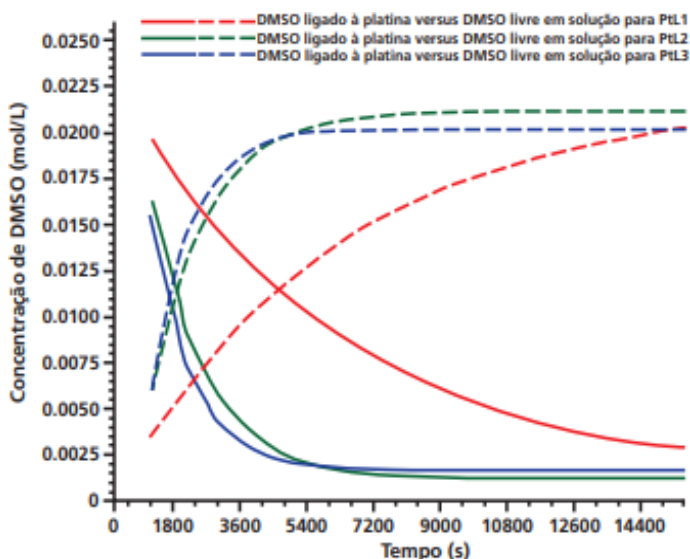
c) 139×10^{-3}

d) 365×10^{-3}

e) 730×10^{-3}

02. No combate a arboviroses – tais como dengue, zika e chikungunha –, a ação de possíveis fármacos antivirais tem sido avaliada por pesquisadores brasileiros. Um aspecto fundamental nesse estudo é verificar o tempo que esses fármacos permanecem ativos no organismo, porque se um fármaco funciona bem com uma estrutura química, e se essa se modifica rapidamente, então o fármaco pode deixar de ser ativo. Compostos de platina que se mostraram eficazes contra arboviroses foram, então, avaliados quanto à velocidade de troca de moléculas de dimetilsulfóxido (DMSO) – presentes em suas estruturas originais – por moléculas

de DMSO deuterado (DMSO-d6), em solução. Os resultados de concentrações em função do tempo para as diferentes espécies em solução são apresentados na figura a seguir. Cada traço corresponde a uma espécie (não identificada na figura).



Considerando que quanto menor a velocidade de troca, maior é a eficiência do fármaco, pode-se concluir que

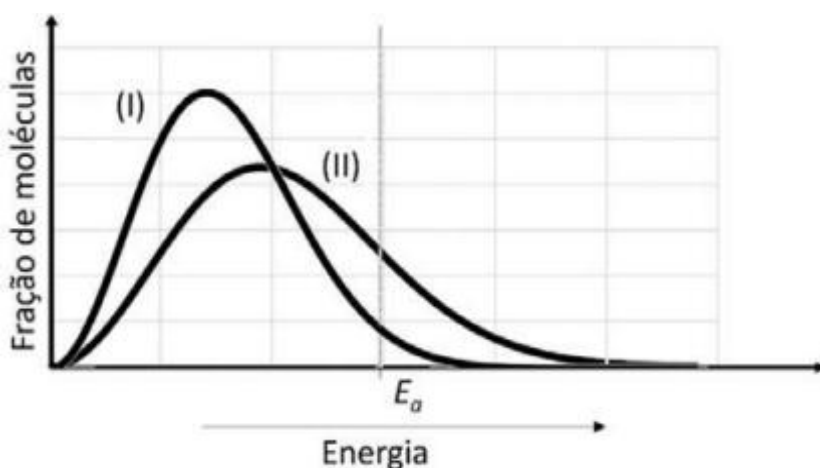
- os fármacos em verde e azul são os mais eficientes; as linhas sólidas representam suas concentrações em função do tempo; as linhas pontilhadas representam as concentrações do DMSO-d6 livre.
- o fármaco em vermelho é o mais eficiente; a linha pontilhada representa sua concentração em função do tempo; a linha sólida representa a concentração do DMSO-d6 livre.
- os fármacos em verde e azul são os mais eficientes; as linhas pontilhadas representam suas concentrações em função do tempo; as linhas sólidas representam as concentrações do DMSO livre.
- o fármaco em vermelho é o mais eficiente; a linha sólida representa sua concentração em função do tempo; a linha pontilhada representa a concentração do DMSO livre.

03. Uma senhora com massa corporal de 50 kg sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). A médica atendente prescreveu um fármaco que tem cinética de eliminação de primeira ordem e meia-vida igual a 12,0 horas, que deveria ser administrado em doses de 100,0 mg a cada 12,0 h. No entanto, com 24 horas de uso regular da medicação, os familiares perceberam que a paciente apresentou alguns efeitos colaterais. Eles administraram a dose prescrita, mas voltaram ao hospital para falar com a médica, que suspendeu a medicação e adotou outro procedimento.

Considerando que os efeitos da medicação são observáveis a partir de uma concentração sérica de aproximadamente $875 \mu\text{g/kg}$ (microgramas do fármaco por quilograma de massa corporal), assinale a alternativa que apresenta o tempo que a família deve esperar, desde o momento da última dose, até que os efeitos colaterais observados desapareçam.

- a) 12 h
- b) 24 h
- c) 36 h
- d) 48 h
- e) 60 h

04. Considere que as curvas (I) e (II) representam uma mesma reação química em fase gasosa, mas em diferentes condições.

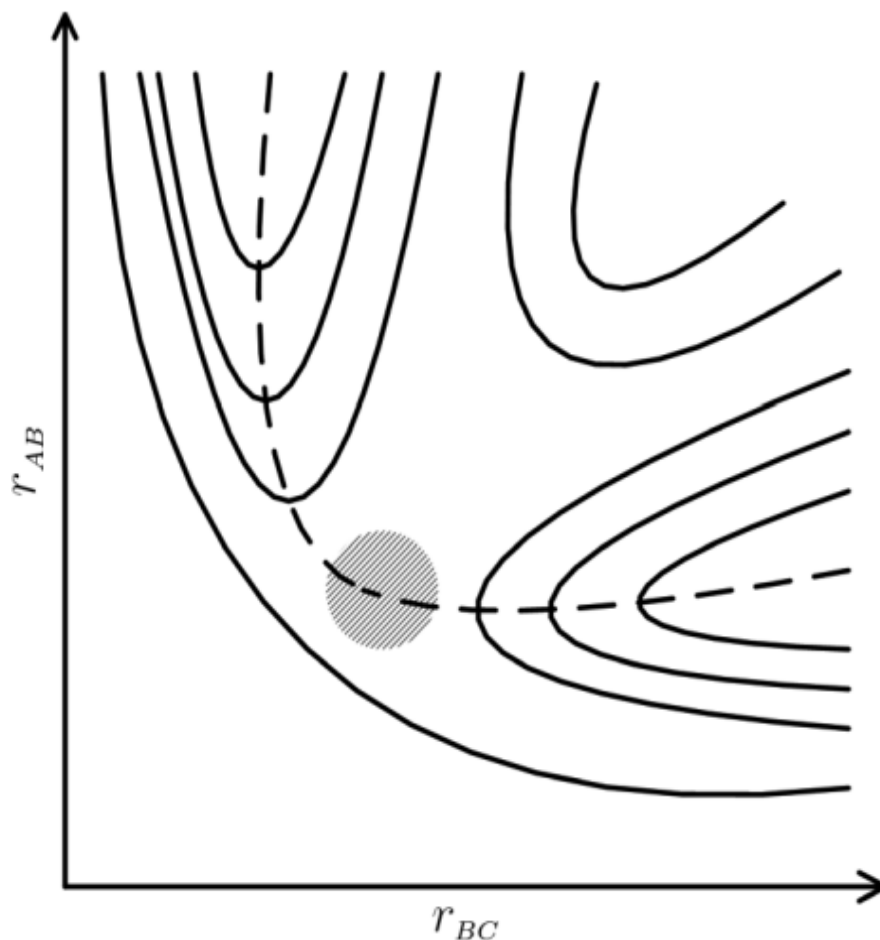


Sabendo que E_a é a energia de ativação, é CORRETO afirmar que

- a) em (II) a reação ocorre na presença de um catalisador.
- b) a reação é endotérmica.
- c) a reação é de primeira ordem.
- d) a temperatura em (I) é menor do que em (II).
- e) a constante de velocidade da reação em (I) é maior do que em (II).

05. O mapa de contorno da figura abaixo é uma representação bidimensional de uma superfície de energia potencial para a reação $A+BC \rightarrow AB+C$ em função das distâncias r_{AB} e r_{BC} entre os átomos A e B e entre B e C, respectivamente. Nesse

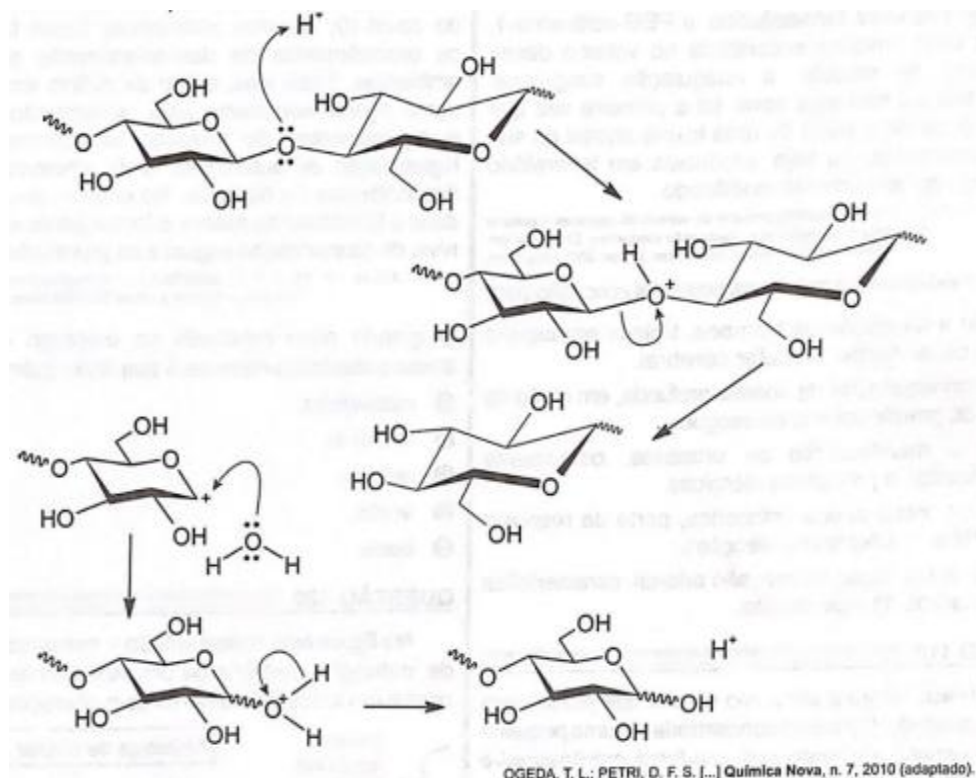
gráfico, cada uma das linhas cheias indica valores constantes dessa energia e a linha tracejada representa a trajetória da reação.



Qual das seguintes opções corresponde à identificação correta da região hachurada para a reação indicada?

- a) Os reagentes A e BC.
- b) Os produtos AB e C.
- c) O complexo ativado ABC.
- d) Os átomos separados A, B e C.
- e) Os íons separados A^+ , B^+ e C^+ .

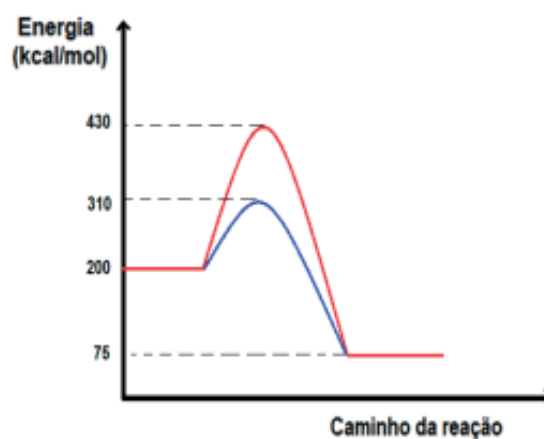
06. A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e dissacarídeos, processo que pode ser conduzido em meio ácido. conforme mostra o esquema:



Nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon H^+ é

- a) dissolver os reagentes.
- b) deslocar o equilíbrio químico.
- c) aumentar a velocidade da reação.
- d) mudar a constante de equilíbrio da reação.
- e) formar ligações de hidrogênio com o polissacarídeo.

07. A variação de energia para uma dada reação química é apresentada no gráfico ao lado. A partir da leitura desse gráfico, é possível extrair informações quanto à cinética e obter parâmetros termodinâmicos.



Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a afirmação **CORRETA** quanto ao processo representado.

- a) O processo ocorre em etapa única e absorve 120 kcal/mol.
- b) O processo ocorre em duas etapas, liberando 250 kcal/mol.
- c) É uma transformação endotérmica que, quando catalisada, tem energia de ativação igual a 110 kcal/mol.
- d) É uma transformação exotérmica que, quando catalisada, tem energia de ativação igual a 120 kcal/mol.
- e) O processo libera 125 kcal/mol, e a reação não catalisada tem energia de ativação igual a 230 kcal/mol.

08. No artigo intitulado *Saberes Populares Fazendo-se Saberes Escolares*, publicado em Química Nova na Escola (2011), estudantes foram estimulados a investigar, entre outros pontos, o efeito da quantidade de fermento e de açúcar no tempo necessário para o crescimento da massa. Os estudantes relataram que **"no verão, o pão cresce bem mais rápido; no inverno, às vezes, demora quase um dia"**. A tabela abaixo apresenta os resultados coletados pelos estudantes durante a atividade que foi realizada em um mesmo dia.

Ensaio	Quantidade de açúcar (colheres de chá)	Quantidade de levedura (colheres de chá)	Tempo para crescimento da massa*
1	1/2	3	30 min
2	1	3	15 min
3	1	6	7,5 min
4	1	9	5 min

*Tempo necessário para alcançar o mesmo volume (Adaptado de QNEsc, 33, 3, 135, 2011)

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao experimento descrito.

- a) Diminuir a temperatura do ensaio 4 resultaria na diminuição do tempo de crescimento da massa.
- b) Os dados apresentados indicam que a velocidade de crescimento da massa independe da temperatura do sistema.
- c) O aumento das quantidades de açúcar e de levedura diminuiu a velocidade de crescimento da massa uniformemente, indicando que a cinética é de 1ª ordem.
- d) A cinética da transformação descrita é de 1ª ordem, tanto para a quantidade de açúcar quanto para a quantidade de levedura, resultando numa cinética total de 2ª ordem.
- e) O experimento descrito tem cinética de 3ª ordem, pois, ao aumentar em três vezes a quantidade de levedura, mantendo constante a quantidade de açúcar, o tempo necessário para o crescimento da massa reduziu em três vezes.

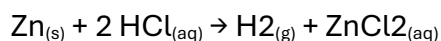
09. Considere a reação genérica $A + 2B \rightarrow C$, cuja lei de velocidade é dada por $v = k[A]^\alpha[B]^\beta$. Em um estudo cinético, foram obtidas as velocidades da reação em cinco experimentos distintos, em que as concentrações das espécies A e B variaram conforme a tabela abaixo.

Experimento	[A] (mol·L ⁻¹)	[B] (mol·L ⁻¹)	v (mol·L ⁻¹ ·min ⁻¹)
1	0,025	0,010	$2,5 \times 10^{-6}$
2	X	0,020	$2,0 \times 10^{-5}$
3	0,025	0,005	$1,25 \times 10^{-6}$
4	0,100	0,005	Y
5	0,050	0,010	$1,0 \times 10^{-5}$

Com base nesses experimentos, assinale a opção que apresenta os valores corretos de α , β , k X e Y, respectivamente.

- a) 1; 1; 1×10^{-2} ; $1,0 \times 10^{-1}$ e $5,0 \times 10^{-6}$
- b) 1; 2; 1,0; 10×10^{-3} e $5,0 \times 10^{-4}$
- c) 1; 2; 1,0; $5,0 \times 10^{-2}$ e $2,5 \times 10^{-4}$
- d) 2; 1; 0,4; 25×10^{-3} e 20×10^{-3}
- e) 2; 1; 0,4; $5,0 \times 10^{-2}$ e $2,0 \times 10^{-5}$

10. A reação entre o zinco e o ácido clorídrico libera gás hidrogênio, além de formar cloreto de zinco, conforme a equação química:



Considerando a mesma temperatura, a mesma quantidade de zinco metálico e o mesmo volume de uma solução ácida, em qual dos sistemas a seguir a reação ocorre mais rapidamente?

Dados – Massa molar (g/mol): H = 1; Cl = 35,5; Zn = 65,4

- a) HCl 1,0 mol/L e zinco em barras
- b) HCl 0,5 mol/L e zinco em pó
- c) HCl 1,0 mol/L e zinco laminado
- d) HCl 0,5 mol/L e zinco laminado
- e) HCl 0,5 mol/L e zinco em barras

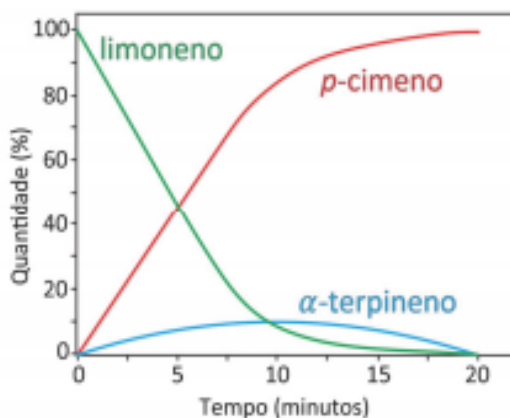
11. A amônia, uma das principais matérias-primas da indústria de fertilizantes, é produzida em escala industrial pelo processo conhecido como Haber-Bosch. Neste, uma reação entre $\text{H}_2(g)$ e $\text{N}_2(g)$ é catalisada com ferro em um reator mantido a 200 atm e 450 °C. Sobre essa reação exotérmica, sejam feitas as seguintes proposições:

- I. O aumento da pressão no reator, mediante adição de um gás inerte, aumenta o rendimento do processo.
- II. O uso de um catalisador mais efetivo aumenta o rendimento do processo.
- III. Uma vez atingido o equilíbrio, não ocorrem mais colisões efetivas entre moléculas de $\text{H}_2(\text{g})$ e $\text{N}_2(\text{g})$.
- IV. Considerando que ainda exista superação da energia de ativação, a redução da temperatura no reator diminui a velocidade da reação, mas favorece a formação de amônia.

Assinale a opção que apresenta a(s) afirmação(ões) CORRETA(S) sobre a reação de formação da amônia.

- a) apenas I
- b) apenas I e II
- c) apenas II e III
- d) apenas III e IV
- e) apenas IV

12. Numa determinada condição experimental e com o catalisador adequado, ocorre uma reação, conforme representada no gráfico, que relaciona porcentagem do composto pelo tempo de reação.

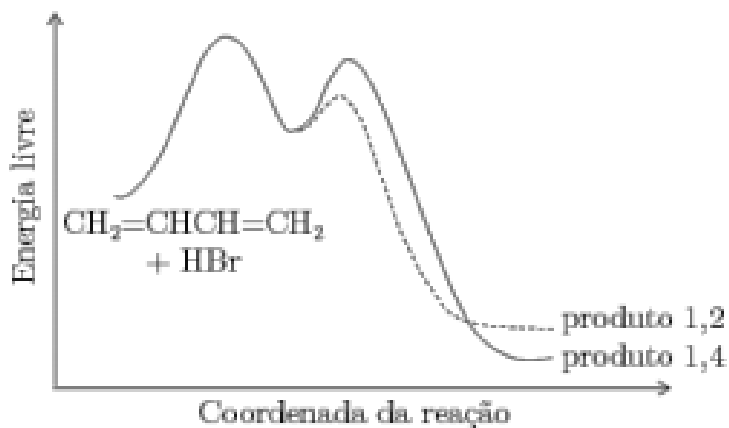


Uma representação adequada para esse processo é:

- a) $\text{limoneno} \rightleftharpoons \text{p-cimeno} \rightarrow \alpha\text{-terpineno}$
- b) $\text{limoneno} \xrightarrow[\text{(catalisador)}]{\text{p-cimeno}} \alpha\text{-terpineno}$
- c) $\text{limoneno} + \text{p-cimeno} \rightleftharpoons \alpha\text{-terpineno}$
- d) $\text{limoneno} \xrightarrow[\text{(catalisador)}]{\alpha\text{-terpineno}} \text{p-cimeno}$
- e) $\text{limoneno} \rightarrow \alpha\text{-terpineno} \rightarrow \text{p-cimeno}$

13. A reação de adição nucleofílica de dienos conjugados pode levar à formação de produtos 1,2-substituídos ou 1,4-substituídos, dependendo das condições de temperatura e da estrutura do reagente. A figura mostra o diagrama de energia em função da coordenada de reação para a adição de HBr a 1,3-butadieno. Com base nessa figura, sejam feitas as seguintes afirmações:

- I. O produto 1,2 deve se formar mais rapidamente que o produto 1,4.
- II. O produto 1,4 é termodinamicamente mais estável que o produto 1,2.
- III. Independentemente da temperatura da reação, há a formação de um intermediário comum a partir do qual os produtos são formados.
- IV. Se a temperatura for suficiente para fornecer energia aos reagentes e intermediários para formar os produtos, mas não for suficiente para reverter produtos em intermediários, o produto 1,2 será formado majoritariamente.

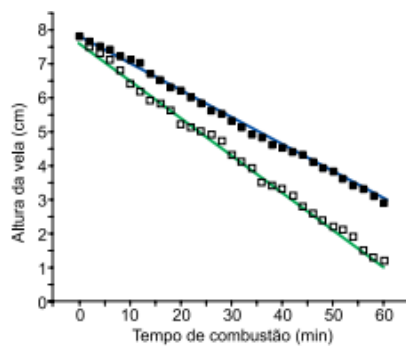


Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S)

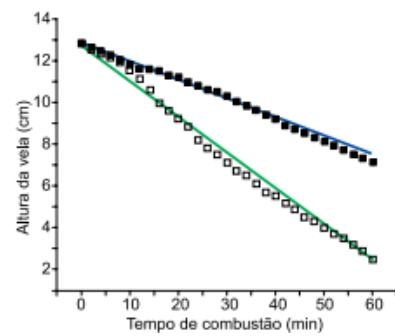
- a) apenas I e II.
- b) apenas I e IV
- c) apenas II, III e IV.
- d) apenas III.
- e) todas.

14. Os gráficos mostram o resultado de um experimento de queima de quatro velas de uso comercial, sendo duas do tipo A e duas do tipo B. Tal experimento foi feito para determinar a velocidade de queima das velas A e B em ambientes ventilado e não ventilado.

Velas tipo A



Velas tipo B



Sendo h_0 a altura inicial e v a velocidade de queima de cada vela, os dados obtidos no experimento foram organizados na tabela:

Parâmetros da equação da reta				
h_0 (cm)	12,9	12,7	7,6	7,8
v (cm/min)	0,09	0,17	0,11	0,08

(Régis C. Leal *et al.* *Educación Química*, vol. 25, nº 2, 2014. Adaptado.)

De acordo com a organização dos dados, os títulos faltantes à tabela estão apresentados em

a)

Velas do tipo B		Velas do tipo A	
Ambiente não ventilado	Ambiente ventilado	Ambiente ventilado	Ambiente não ventilado

b)

Velas do tipo B		Velas do tipo A	
Ambiente ventilado	Ambiente não ventilado	Ambiente ventilado	Ambiente não ventilado

c)

Velas do tipo B		Velas do tipo A	
Ambiente não ventilado	Ambiente ventilado	Ambiente não ventilado	Ambiente ventilado

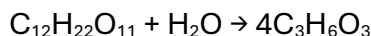
d)

Ambiente não ventilado		Ambiente ventilado	
Velas do tipo A	Velas do tipo B	Velas do tipo A	Velas do tipo B

e)

Velas do tipo A		Velas do tipo B	
Ambiente não ventilado	Ambiente ventilado	Ambiente não ventilado	Ambiente ventilado

15. É requerido que fazendas produtoras de leite bovino controlem a acidez do leite que está aguardando o processamento. Essa acidez é resultante da conversão da lactose em ácido láctico (ácido 2-hidroxipropanoico) por ação de microrganismos:

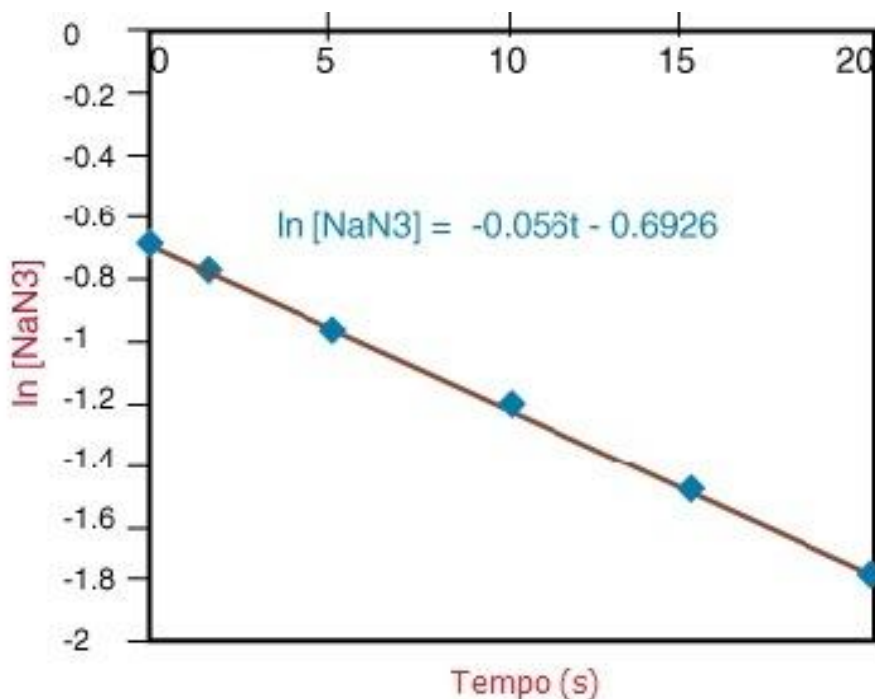


Um fazendeiro decidiu fazer um experimento para determinar a taxa de geração de ácido láctico no leite armazenado: retirou uma amostra de 50 cm³ de leite, cuja concentração de ácido láctico é de 1,8 g/L, e, depois de três horas, utilizou 40 cm³ de uma solução 0,1 molar de NaOH para neutralizá-la.

Conclui-se que a taxa média de produção de ácido láctico por litro de leite é:

- a) 0,25 mg/L.s
- b) 0,33 mg/L.s
- c) 0,50 mg/L.s
- d) 0,67 mg/L.s
- e) 1,00 mg/L.s

16. O gráfico a seguir indica a decomposição de azida de sódio em nitrogênio gasoso, que é a reação usada para inflar airbags, quando ocorrem acidentes com veículos automotivos. Por ser um perigo potencial, o sódio metálico formado é convertido por reação com outros reagentes, tais como o KNO₃ e a SiO₂.



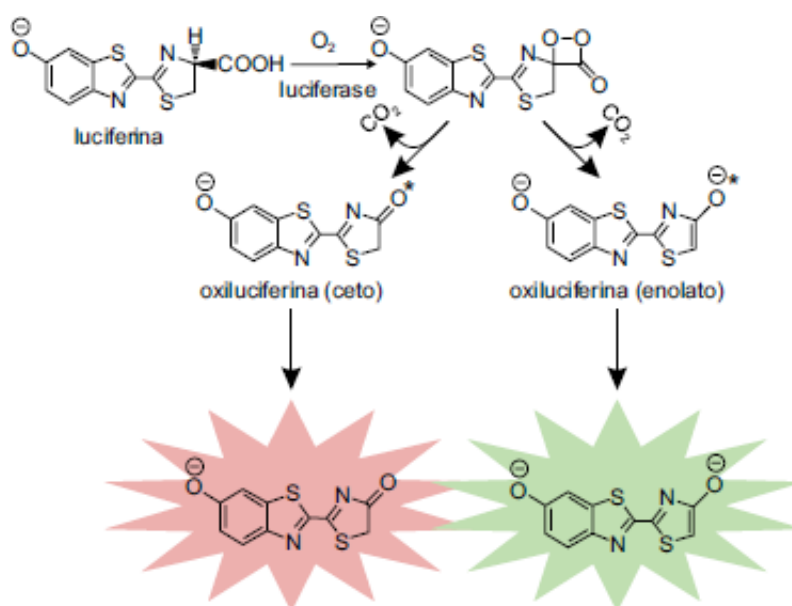
Fonte: http://www.sparknotes.com/chemistry/kinetics/ratelaws/problems_1.html

Sobre esse processo, é CORRETO afirmar que a

- a) reação é de segunda ordem.
- b) reação ocorre em uma velocidade lenta.
- c) velocidade é dada pela taxa de consumo do N_2 .
- d) constante de velocidade, k , é igual a $0,056\text{ s}^{-1}$.
- e) concentração de NaN_3 aumenta ao longo dos 20s.

17. A bioluminescência é o fenômeno de emissão de luz visível por certos organismos vivos, resultante de uma reação química entre uma substância sintetizada pelo próprio organismo (luciferina) e oxigênio molecular, na presença de uma enzima (luciferase). Como resultado dessa reação bioquímica é gerado um produto em um estado eletronicamente excitado (oxiluciferina*). Este produto, por sua vez, desativa-se por meio da emissão de luz visível, formando o produto no estado normal ou fundamental (oxiluciferina). Ao final, a concentração de luciferase permanece constante.

O esquema ilustra o mecanismo geral da reação de bioluminescência de vagalumes, no qual são formados dois produtos diferentes em estados eletronicamente excitados, responsáveis pela emissão de luz na cor verde ou na cor vermelha.

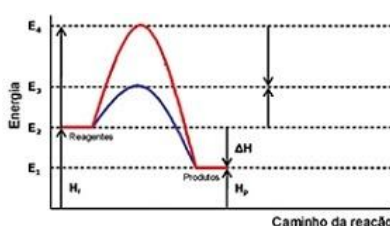


(Etelvino J. H. Bechara e Vadim R. Viviani.
Revista virtual de química, 2015. Adaptado.)

A partir das informações contidas no texto, é correto afirmar que a enzima luciferase

- a) aumenta a energia de ativação da reação global de formação da oxiluciferina.
- b) é um dos produtos da reação.
- c) é responsável pela emissão de luz.
- d) é o intermediário da reação, a partir do qual se originam os produtos.
- e) atua como catalisador, pois interfere na reação sem ser consumida no processo.

18. Analise o gráfico a seguir:



Um gráfico desse tipo corresponde à

- a) reversibilidade da desidratação/hidratação de um álcool.
- b) fusão do gelo produzido com água de coco e com água mineral.
- c) ebulição da água destilada sob condições diferentes de pressão.
- d) fotossíntese realizada com uma maior e uma menor incidência luminosa.
- e) hidrólise da ureia em amônia e dióxido de carbono, com e sem a ação da urease.

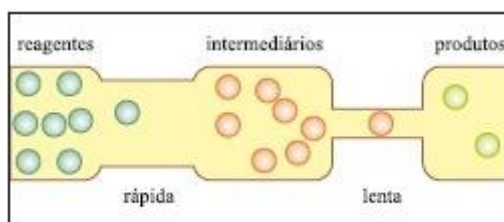
19. Em um laboratório de química, dois estudantes realizam um experimento com o objetivo de determinar a velocidade da reação apresentada a seguir.



Sabendo que a reação ocorre em um sistema aberto, o parâmetro do meio reacional que deverá ser considerado para a determinação da velocidade dessa reação é

- a) a diminuição da concentração de íons Mg^{2+} .
- b) o teor de umidade no interior do sistema.
- c) a diminuição da massa total do sistema.
- d) a variação da concentração de íons Cl^- .
- e) a elevação da pressão do sistema.

20. Um professor de química apresentou a figura como sendo a representação de um sistema reacional espontâneo.



FIGURA

Em seguida, solicitou aos estudantes que traçassem um gráfico da energia em função do caminho da reação, para o sistema representado. Para atender corretamente à solicitação do professor, os estudantes devem apresentar um gráfico como o que está representado em

a)



c)



b)



d)



e)

